Практическая работа № 7

Работа с несколькими Activity

Цель работы: изучение создания нескольких Activity в Android-приложении, перехода между экранами с помощью Intent, передачи данных между Activity и возврата результата в исходное окно.

Ход работы

В среде Android Studio был создан проект LyakhLab7 на языке Java. Для приложения подготовлены две Activity: MainActivity и SecondActivity. Каждая Activity имеет собственный XML-файл разметки пользовательского интерфейса.

В файле activity_second.xml создано второе окно приложения. На макет ConstraintLayout добавлены поле EditText для ввода имени и кнопка Button с надписью «Передать данные». Элементы размещены в центральной части экрана с помощью ограничений ConstraintLayout.

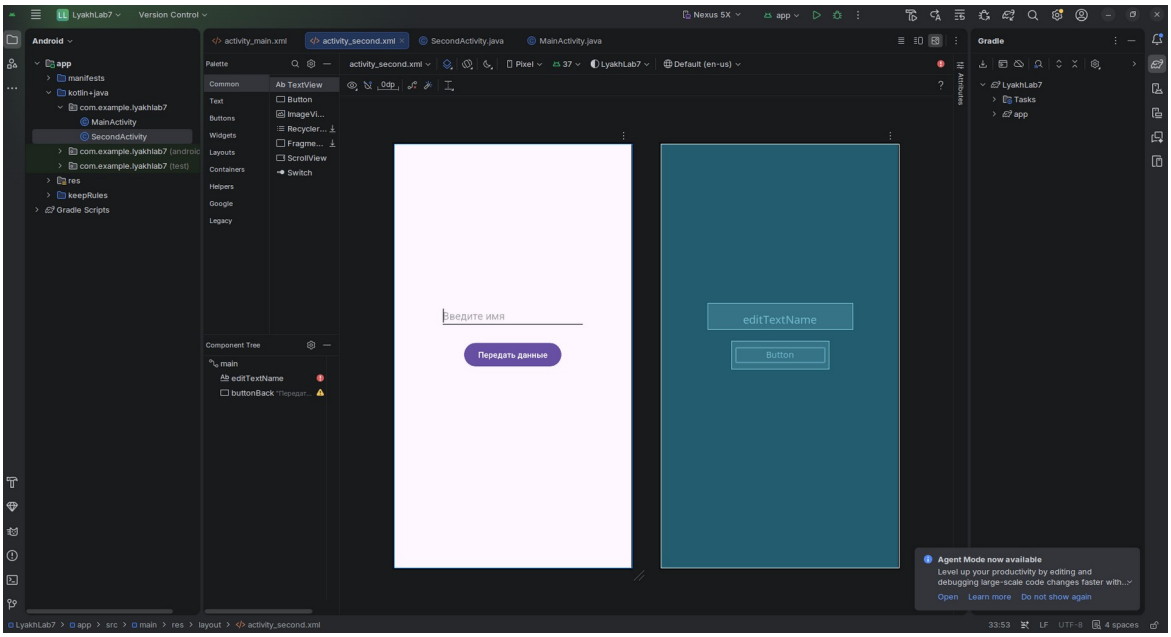


Рис. 7.1 – Интерфейс второй Activity в редакторе макета

В MainActivity.java реализован переход во второе окно и получение результата. Для запуска SecondActivity используется объект Intent и ActivityResultLauncher. После возврата результата строковое значение извлекается по ключу «name» и выводится в TextView главного окна.

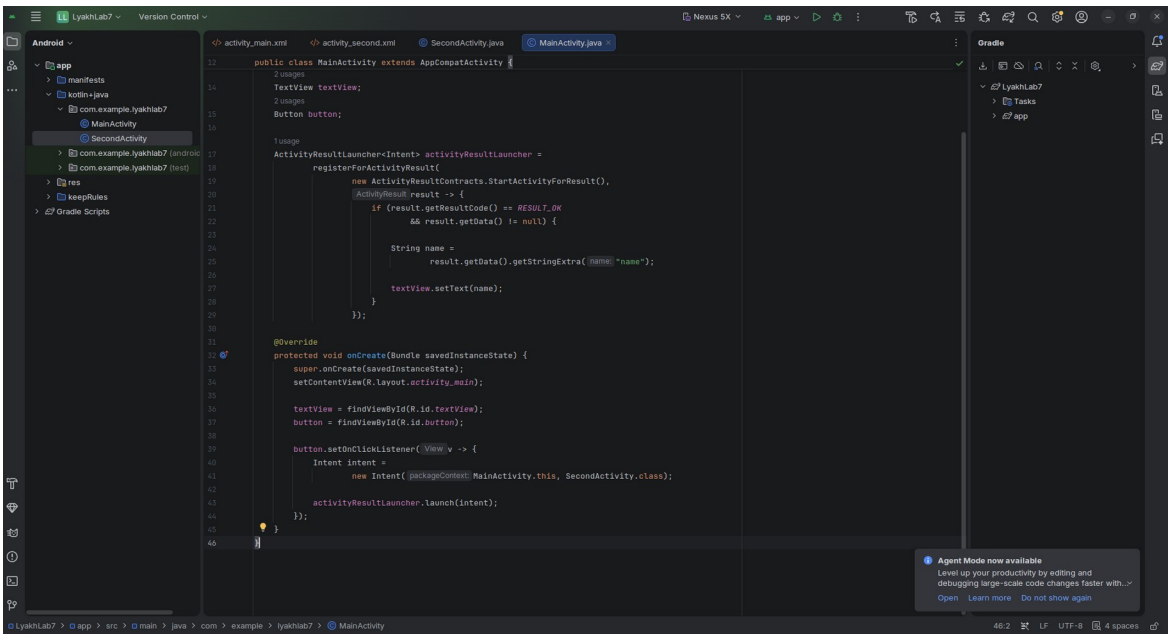


Рис. 7.2 – Реализация перехода и получения результата в MainActivity.java

Обе Activity зарегистрированы в файле AndroidManifest.xml. MainActivity является запускаемой Activity приложения, а SecondActivity используется как дополнительный экран для ввода и передачи данных.

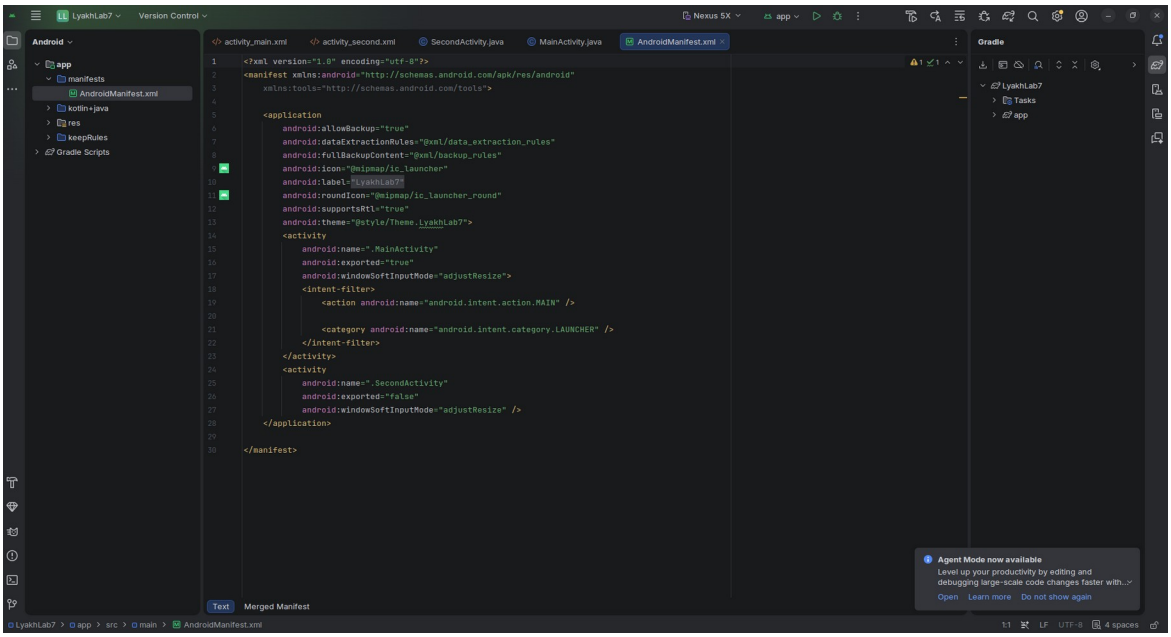


Рис. 7.3 – Регистрация Activity в файле AndroidManifest.xml

Для проверки приложение было собрано и запущено на виртуальном устройстве Nexus 5X. В начальном состоянии главного окна отображается приглашение «Введите имя» и кнопка «Перейти».

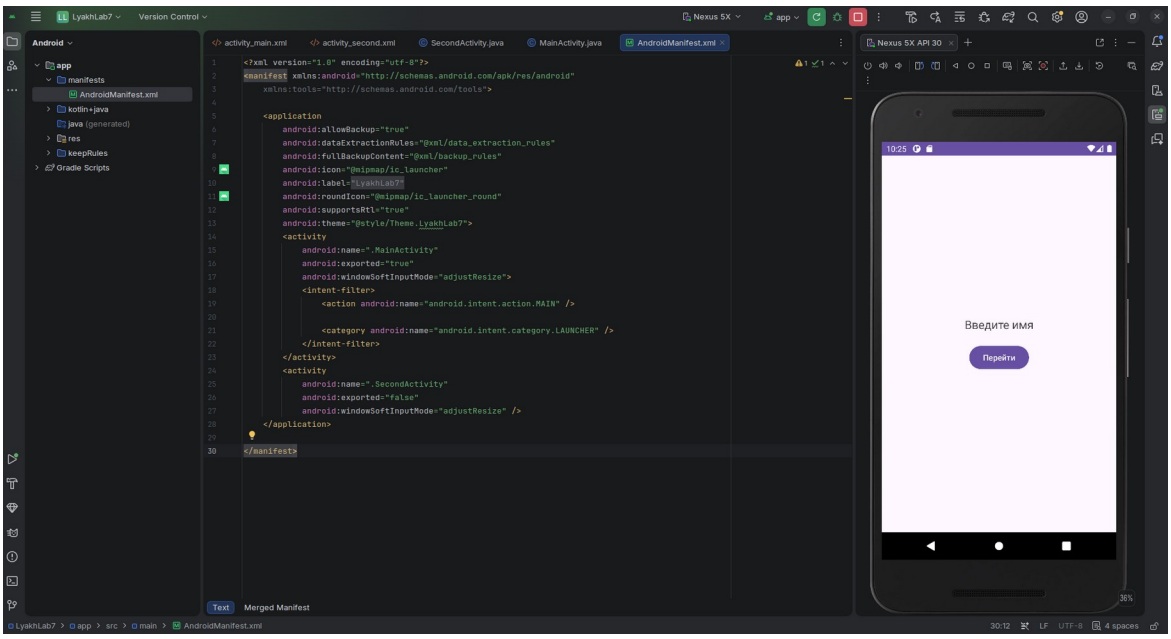


Рис. 7.4 – Начальное состояние приложения в эмуляторе

После нажатия кнопки «Перейти» открывается SecondActivity. В поле ввода было введено имя «Максим». Нажатие кнопки «Передать данные» формирует результат и завершает вторую Activity.

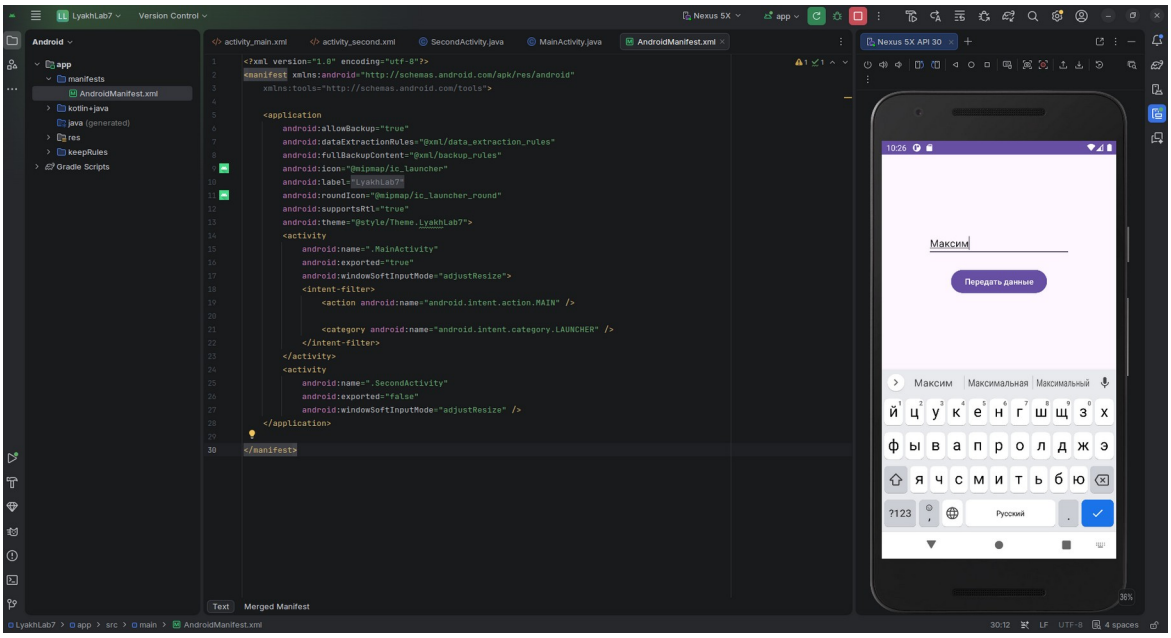


Рис. 7.5 – Ввод данных во второй Activity

После возврата в MainActivity полученное значение отображается вместо исходной надписи «Введите имя». Появление текста «Максим» подтверждает корректную передачу результата между Activity.

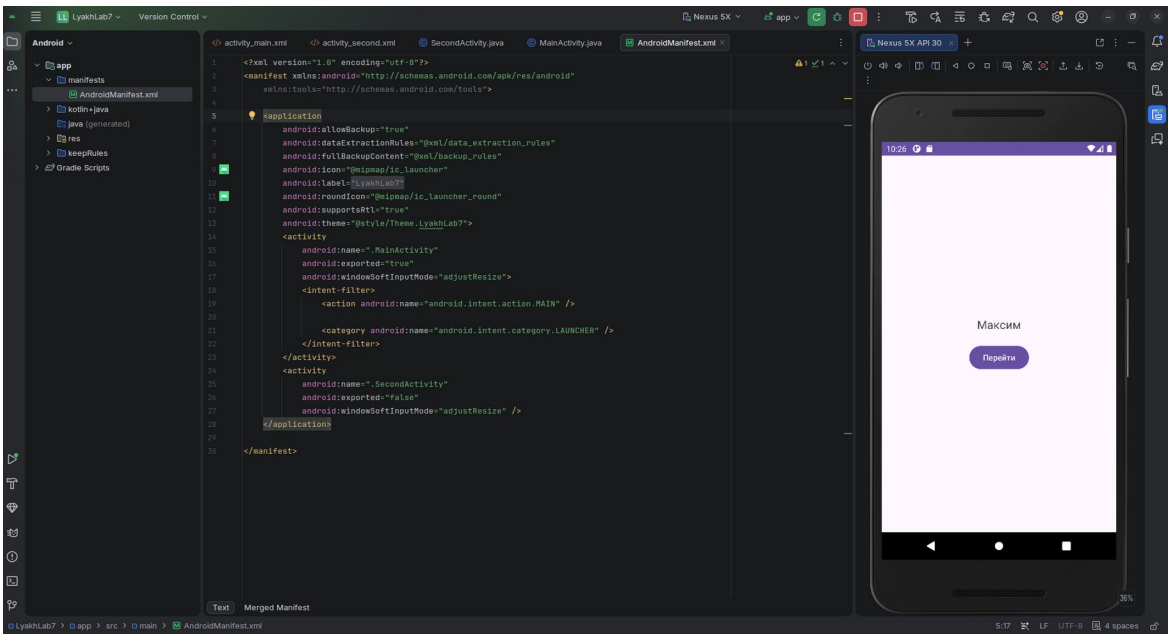


Рис. 7.6 – Результат передачи данных в главное окно

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab7;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    TextView textView;
    Button button;

    ActivityResultLauncher<Intent> activityResultLauncher =
            registerForActivityResult(
                    new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
                    result -> {
                        if (result.getResultCode() == RESULT_OK
                                && result.getData() != null) {
                            String name = result.getData()
                                    .getStringExtra("name");
                            textView.setText(name);
                        }
                    });

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main);

        textView = findViewById(R.id.textView);
        button = findViewById(R.id.button);

        button.setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(
                    MainActivity.this, SecondActivity.class);
            activityResultLauncher.launch(intent);
        });
    }
}
```

Листинг программы (SecondActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab7;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_second);

        EditText editTextName = findViewById(R.id.editTextName);
        Button buttonBack = findViewById(R.id.buttonBack);

        buttonBack.setOnClickListener(v -> {
            String name = editTextName.getText().toString();
            Intent intent = new Intent();
            intent.putExtra("name", name);
            setResult(RESULT_OK, intent);
            finish();
        });
    }
}
```

Вывод: в результате практической работы было создано Android-приложение с двумя Activity. Реализованы переход между экранами с помощью Intent, ввод данных во второй Activity, возврат результата и его отображение в главном окне.

Выполнил Лях М.А.

Проверил Елкин Николай Сергеевич